

Requisitos de software: ¿Qué son y cómo identificarlos?

Los requisitos de software son las necesidades que debe cumplir un sistema para resolver un problema. Identificarlos correctamente ayuda a entender qué debe hacer el sistema, cómo debe funcionar y qué información necesita manejar.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son las acciones que el sistema debe realizar. Se identifican buscando verbos como *registrar*, *calcular*, *validar*, *mostrar* o *detectar*. Responden a la pregunta: ¿qué debe hacer el sistema?

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son las condiciones bajo las cuales el sistema funciona. No describen acciones, sino características como velocidad, precisión o frecuencia. Se identifican con palabras como *tiempo*, *continuo*, *límites* o *rendimiento*. Responden a: ¿cómo debe funcionar el sistema?

Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las condiciones o decisiones que el sistema debe respetar. Se identifican con palabras como *si*, *cuando*, *debe* o *dependiendo de*. Normalmente se pueden expresar como: “si pasa algo, entonces ocurre esto”.

Requisitos de información

Los requisitos de información son los datos que el sistema necesita guardar. Se identifican encontrando los sustantivos importantes del problema, como objetos o elementos clave. Responden a: ¿qué información necesita el sistema?

Requerimientos de usuario

Los requerimientos de usuario son las necesidades del usuario al usar el sistema. Se identifican pensando en lo que el usuario quiere lograr, como consultar información o tomar decisiones.

En conclusión, para identificar requisitos es importante separar acciones, condiciones, datos y necesidades del usuario. Esto permite entender mejor el problema y facilita el diseño del sistema.

Ejemplo:

Situación 2: Visualizando las empresas de manufactura con proceso continuo En las una empresa de manufactura con proceso continuo, en lugar de unidades producidas, la producción se define en términos de volumen o peso producido, si bien en algunas ocasiones se manejan unidades de empaque como cajas, barriles o pacas, que de cualquier modo siempre están asociadas a un peso o volumen. Ejemplos de este tipo de empresas son las industrias de extracción, las de producción de alimentos, las de fibras textiles, las de productos químicos y las de refinación y obtención de derivados del petróleo. En este tipo de industrias la composición de los productos se define en términos de cantidades y proporciones de determinadas materias primas, y en ocasiones, como en el caso de las industrias de extracción, prácticamente se limitan a una materia prima, de modo que, a diferencia de la manufactura discreta, lo importante no son las partes que integran al producto, sino los subprocesos o etapas por las que el producto pasa. En muchos casos al final de cada de cada subproceso se obtienen derivados o subproductos que son a su vez comercializables. De particular interés para este tipo de empresas es el control de las variables de proceso y de las características físicas y químicas de los subproductos de cada etapa y del producto final. Para cada etapa se define un conjunto de variables a controlar y un conjunto de características a medir, mediante diversas pruebas. Para cada una de estas variables y características se establecen límites de tolerancia y una frecuencia de muestreo, ya sea en términos de tiempo transcurrido o de volumen producido. Cuando se detecta una falla en las variables o características se debe decidir qué producción está afectada por la falla y “degradarla”, es decir, considerara de menor calidad o incluso considerarla desperdicio dependiendo de la magnitud del problema.

ENTIDADES:

Producción
Etapas
Variable
Característica
Falla
Producto
Materia Prima
Subproducto

RELACIONES:

Etapas — tiene — Variables
Etapas — tiene — Características
Característica — se mide con — Prueba (opcional)
Etapas — genera — Subproductos
Producto — se compone de — Materia Prima
Falla — afecta — Producción
Falla — se origina en — Variable o Característica
Producción — pasa por — Etapas

ATRIBUTOS:

```
Producción(  
id_producción,  
volumen,  
peso,  
unidad_empaque,  
fecha_inicio,  
fecha_fin,  
estado // normal, degradada, desperdicio  
)
```

```
Etapa(  
id_etapa,  
nombre,  
orden,  
descripcion  
)
```

```
Variable(  
id_variable,  
nombre,  
limite_min,  
limite_max,  
frecuencia_muestreo,  
unidad_medida  
)
```

```
Característica(  
id_caracteristica,  
nombre,  
tipo, // física o química  
limite_min,  
limite_max,  
frecuencia_muestreo,  
unidad_medida  
)
```

```
Falla(  
id_falla,  
tipo, // variable o característica  
magnitud, // leve, media, grave  
fecha,  
descripcion  
)
```

```
Producto(  
id_producto,  
nombre,  
descripcion,  
tipo_produccion // continuo  
)
```

```
MateriaPrima(  
id_materia,  
nombre,  
tipo,  
unidad_medida  
)
```

REGLAS:

Toda variable debe tener límites de tolerancia y frecuencia de muestreo

Si una variable o característica está fuera de tolerancia → se genera una falla

Toda falla debe afectar una producción

La producción afectada debe clasificarse según la magnitud del problema

FUNCIONALES:

Toda variable debe tener límites de tolerancia y frecuencia de muestreo

Si una variable o característica está fuera de tolerancia → se genera una falla

Toda falla debe afectar una producción

La producción afectada debe clasificarse según la magnitud del problema

NO FUNCIONALES:

El sistema debe soportar muestreo por tiempo o volumen

El sistema debe manejar valores dentro de rangos de tolerancia

El sistema debe permitir monitoreo continuo del proceso

Evidencia 2do Intento:

Reflexión y Correcciones con respecto a la anterior evidencia:

En el intento anterior no tuvimos una buena comunicación entre los integrantes del equipo; nos confundimos en los requisitos que estábamos asignando y no pudimos completar nuestro caso de manera satisfactoria. Para evitar repetir estos errores, es importante tener claro qué son los requisitos de software y cómo clasificarlos correctamente antes de comenzar a trabajar.

Entonces, Qué eran los requisitos de software?

Los requisitos de software son las necesidades que el sistema debe cumplir y las restricciones bajo las cuales debe operar. Actúan como un contrato y guía fundamental entre los usuarios y el equipo de desarrollo, asegurando que el producto final resuelva el problema planteado. Son de suma importancia en un proyecto, ya que sin una correcta definición de estos se pueden generar malentendidos con el cliente, cambios en las funcionalidades y, por consiguiente, un incremento en los costos y retrasos en la entrega.

En nuestro caso, fue necesario aplicar estos conceptos para comunicarle al socio formador qué aspectos debe cumplir la entrega final y cuáles debemos evitar. Otro aprendizaje clave fue que los requisitos deben ser validados por el cliente antes de comenzar el desarrollo, ya que de lo contrario se corre el riesgo de tener que modificar funcionalidades del producto a último momento, lo cual impacta directamente en el tiempo y los recursos del equipo.

- Guía de identificación de requisitos de software:

Tipo	Pregunta clave	Palabras que lo delatan	Ejemplo
Funcional	¿Qué debe hacer el sistema?	registrar, calcular, validar, generar, detectar, mostrar	El sistema debe generar una alerta cuando una variable esté fuera de rango.
No Funcional	¿Cómo debe funcionar?	tiempo, continuo, rápido, disponible, seguro, límite	El sistema debe responder en menos de 2 segundos.
Regla de Negocio	¿Qué condición interna debe respetar?	si... entonces, cuando, dependiendo de, debe cumplir	Si una variable está fuera de tolerancia, se clasifica como falla

Usuario	¿Qué quiere lograr el usuario?	el usuario quiere, necesita, desea, consultar, decidir	El operador necesita ver el estado actual de cada etapa.
Información	¿Qué datos necesita guardar?	sustantivos: cliente, producto, falla, etapa, variable	El sistema debe almacenar el historial de fallas por etapa.

Ejemplo de requisitos de software dentro del proyecto:

Completo

50-50

Faltante

Módulo 1: Gestión de clientes y expediente

● RF-01: Gestión del expediente del cliente

○ Descripción:

- El sistema debe permitir registrar, almacenar, actualizar y consultar la información del cliente, contratos asociados y documentación digital del expediente, incluyendo identificación oficial, RFC, comprobante de domicilio y archivos adjuntos.

● RF-02: Trazabilidad de operaciones por contrato y cliente

- Descripción: El sistema debe asociar cada operación a un contrato específico, y cada contrato a un cliente, garantizando la correcta identificación y trazabilidad completa desde la operación hasta el cliente que la origina.

● HACER JOINS

Módulo 2: Reportes regulatorios

● RF-03: Generación de reportes regulatorios

- Descripción: El sistema debe generar reportes regulatorios a partir de alertas y casos analizados, en los formatos requeridos por la autoridad (por ejemplo, XML y TXT).

- Enviar/actualizar todo con TRIGGERS

● RF-04: Envío y seguimiento de reportes regulatorios

- Descripción: El sistema debe permitir el envío de reportes regulatorios a las autoridades correspondientes y registrar el estatus de envío de cada reporte.

- Enviar/actualizar todo con TRIGGERS

Módulo 3: Gestión y monitoreo de operaciones

● RF-05: Clasificación y consolidación de operaciones

- Descripción: El sistema debe clasificar cada operación de acuerdo con el producto financiero al que pertenece, y consolidar todas las operaciones asociadas a un mismo cliente para construir y analizar su perfil transaccional, independientemente del canal o producto utilizado.

- PARTE DE CONECTAR CON TRIGGERS Y EDITAR CLIENTE

● RF-06: Monitoreo de operaciones

- Descripción: El sistema debe monitorear las operaciones registradas para identificar comportamientos fuera del perfil transaccional esperado del cliente, considerando monto, frecuencia, canal y tipo de operación.

- Añadir un trigger para que cuando se que actualice el monto, dispere una alerta a tabla alertas

En las fases tempranas del proyecto, creamos un documento de texto para ir documentando los requisitos funcionales que el proyecto debe de cumplir a la hora de ser presentado. Aquí yo puse unos requisitos funcionales, por ejemplo las de gestión de cliente y reportes regulatorios. Tomando en cuenta los comentarios del socio formador.

Los requisitos fueron cambiando de acorde a las peticiones que nos daba el cliente y los fuimos actualizando de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de cada uno de estos. De esta manera pudimos comunicarnos de manera remota acerca del avance de cada uno de los integrantes y que tipo de requisitos atender con prioridad.